

INTRODUCCIÓN

En este taller, los estudiantes desarrollarán habilidades básicas de programación en Java mediante la resolución de problemas de la vida real, como sistemas bancarios, tiendas, nóminas y juegos. A través de estos ejercicios se fortalecerá el pensamiento lógico, el uso de estructuras de control y la capacidad de crear soluciones paso a paso, promoviendo además el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo.

Varios de estos ejercicios ya se hicieron en clase. Esos se pueden entregar tal cual: busquen su archivo, peguen el código y tomen la captura otra vez. Dediquen el tiempo a los que faltan.

El plazo de entrega es el día 29 de agosto a las 3 pm

- El taller deberá ser entregado a través de la plataforma teams en formato digital.
- Se permitirá el desarrollo del trabajo en equipos de dos estudiantes, promoviendo el aprendizaje colaborativo y el fortalecimiento de habilidades de trabajo en grupo. Cada estudiante deberá realizar la entrega de manera individual en la plataforma, indicando claramente los nombres completos de ambos integrantes del equipo.
- El documento podrá presentarse en formato PDF o Word y deberá incluir los siguientes elementos:
 - El código fuente correspondiente a cada uno de los ejercicios desarrollados, debidamente organizado y legible.
 - Evidencias del funcionamiento del programa, mediante capturas de pantalla que demuestren la correcta ejecución de cada ejercicio.
 - Se espera que el trabajo refleje la comprensión de los conceptos abordados en clase, así como la correcta aplicación de la lógica de programación, las estructuras de control y las buenas prácticas en el desarrollo de software.
 - Cada ejercicio debe imprimir como encabezado el nombre de los dos estudiantes, de lo contrario el ejercicio se calificara como incompleto.

Ejercicio 1:

Hacer un programa que calcule e imprima la suma de tres calificaciones. • Pedir las 3 calificaciones, • Imprimir por consola la suma de las 3 calificaciones.

```
import java.util.Scanner;

public class e1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        float suma = 0;

        System.out.println("Ingresa tus tres calificaciones: ");
        for (byte i = 1; i <= 3; i++) {
            System.out.print(i + "º: ");
            suma += sc.nextFloat();
        }
        System.out.println("\nLa suma de tus notas es: " + suma);

        sc.close();
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingresa tus tres calificaciones:
1º: 2,4
2º: 4
3º: 4,7

La suma de tus notas es: 11.1
```

Ejercicio 2:

Hacer un programa que calcule e imprima el salario semanal de un empleado a partir de sus horas semanales trabajadas y de su salario por hora.

```
import java.util.Scanner;

public class e2 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double horas_semana, salario_hora, paga_semanas;
        System.out.println(
            "Ingrese las horas trabajadas en la semana y el salario por hora de un trabajador, se le realizara el calculo de su salario semanal:");

        System.out.print("Horas: ");
```

```

    horas_semana = sc.nextDouble();
    System.out.print("Salario por hora: $");
    salario_hora = sc.nextDouble();

    paga_semanas = horas_semana * salario_hora;
    System.out.println("El trabajador recibe de paga semanal: $" + paga_semanas);

    sc.close();
}
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingrese las horas trabajadas en la semana y el salario por hora de un trabajador, se le realizara el calculo de su salario semanal:
 Horas: 56
 Salario por hora: \$10000
 El trabajador recibe de paga semanal: \$560000.0

Ejercicio 3:

Guillermo tiene N dólares. Luis tiene la mitad de lo que posee Guillermo. Juan tiene la mitad de lo que posee Luis y Guillermo juntos. Hacer un programa que calcule e imprima la cantidad de dinero que tiene los tres.

```

import java.util.Scanner;

public class e3 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double G;

        System.out.print("Ingrese la cantidad de dinero de Guillermo: $");
        G = sc.nextDouble();
        double L = G / 2, J = (L + G) / 2, dinero = G + L + J;

        System.out.printf(
            "\nGuillermo tiene %.2f, por lo tanto Luis tiene %.2f y Juan tiene %.2f. Entre todos juntos tienen %.2f",
            G, L, J, dinero);

        sc.close();
    }
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingrese la cantidad de dinero de Guillermo: \$100

Guillermo tiene \$100,00, por lo tanto Luis tiene \$50,00 y Juan tiene \$75,00. Entre todos juntos tienen \$225,00

Ejercicio 4

Una compañía de ventas de carros usados paga a su personal de ventas un salario de \$1000 mensuales, más una comisión de \$150 por cada carro vendido, más el 5% del valor de la venta por carro. Cada mes el capturista de la empresa ingresa en la computadora los datos pertinentes. Hacer un programa que calcule e imprima el salario mensual de un vendedor dado.

```
import java.util.Scanner;

public class e4 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        short salario_carros = 1000, comision_carros = 150, valor_carro = 20000;
        int ganancias_carros;
        byte carros_vendidos = 0;
        float porc_carro = 0.05f;

        System.out.println("Ingresa los siguientes datos para saber cuanto se gano en la venta de carros en este mes:");
        System.out.println("Salario base: $" + salario_carros);

        System.out.print("Ingresa la cantidad de carros vendidos: ");
        carros_vendidos = sc.nextByte();

        ganancias_carros = (int) (carros_vendidos * (comision_carros + (valor_carro * porc_carro)));

        System.out.println("Ganancias por ventas: $" + ganancias_carros);

        sc.close();
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego
```

```
Ingresa los siguientes datos para saber cuanto se gano en la venta de carros en este mes:
Salario base: $1000
Ingresa la cantidad de carros vendidos: 30
Ganancias por ventas: $34500
```

Ejercicio 5:

La calificación final de un estudiante de informática se calcula con base a las calificaciones de cuatro aspectos de su rendimiento académico: participación, primer examen parcial, segundo examen parcial y examen final, Sabiendo que las calificaciones anteriores entran en la calificación final con ponderaciones del 10% 25% 25% y 40%. Hacer un programa que calcule e imprima la calificación final obtenida por un estudiante.

```
import java.util.Scanner;

public class e5 {
```

```

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    float porc_1 = 0.1f, porc_2 = 0.25f, porc_3 = 0.25f, porc_4 = 0.40f;
    double parti, prim_parcial, segun_parcial, exam_final, definitiva;

    System.out.println("Ingrese las calificaciones de los cuatro aspectos:");

    System.out.print("Participación: ");
    parti = sc.nextDouble();

    System.out.print("Primer examen parcial: ");
    prim_parcial = sc.nextDouble();

    System.out.print("Segundo examen parcial: ");
    segun_parcial = sc.nextDouble();

    System.out.print("Examen final: ");
    exam_final = sc.nextDouble();

    definitiva = (parti * porc_1) + (prim_parcial * porc_2) + (segun_parcial * porc_3) +
(exam_final * porc_4);

    System.out.printf("La calificación final es: %.2f", definitiva);
    sc.close();
}
}

```

```

Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

```

```

Ingrese las calificaciones de los cuatro aspectos:
Participación: 4,7
Primer examen parcial: 4,3
Segundo examen parcial: 4,6
Examen final: 4,8
La calificación final es: 4,62

```

Ejercicio 6:

Hacer un programa que calcule el cuadrado de la suma $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

```

import java.util.Scanner;

public class e6 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double a, b, cA, cB, cAB;
    }
}

```

```

    System.out.println("Ingrese los valores de a y b para calcular el cuadrado de la suma
(a+b)^2:");
    System.out.print("a: ");
    a = sc.nextDouble();
    System.out.print("b: ");
    b = sc.nextDouble();

    cA = a * a;
    cB = b * b;
    cAB = 2 * a * b;

    if (b >= 0) {
        System.out.printf("(%.1f + %.1f)^2 = %.1f + %.1f + %.1f", a, b, cA, cAB, cB);
    } else {
        System.out.printf("(%.1f - %.1f)^2 = %.1f - %.1f + %.1f", a, -b, cA, -cAB, cB);
    }
    System.out.println("\nLo que da resultado: " + (cA + cAB + cB));

    sc.close();
}
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingrese los valores de a y b para calcular el cuadrado de la suma (a+b)^2:
a: 1
b: 3
 $(1,0 + 3,0)^2 = 1,0 + 6,0 + 9,0$
Lo que da resultado: 16.0

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingrese los valores de a y b para calcular el cuadrado de la suma (a+b)^2:
a: 2
b: -3
 $(2,0 - 3,0)^2 = 4,0 - 12,0 + 9,0$
Lo que da resultado: 1.0

Ejercicio 7:

Construir un programa que, dado un número total de horas, devuelve el número de semanas, días, y horas equivalentes, por ejemplo, dado un total de 1000 horas debe mostrar 5 semanas, 6 días y 16 horas.

```

import java.util.Scanner;

public class e7 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```

int tiempo, semanas, dias, horas_restantes;

System.out.print("Ingresa un número de horas: ");
tiempo = sc.nextInt();

semanas = tiempo / 168;
dias = (tiempo % 168) / 24;
horas_restantes = (tiempo % 168) % 24;

System.out.println(
    tiempo + " horas equivalen a " + semanas + " semanas, " + dias + " días y " +
    horas_restantes + " horas.");

sc.close();
}
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

```

Ingresa un número de horas: 1000
1000 horas equivalen a 5 semanas, 6 días y 16 horas.

```

Ejercicio 8:

Hacer un programa que calcule y muestre por pantalla las raíces de la ecuación de segundo grado de coeficientes reales.

```

import java.util.Scanner;

public class e8 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double a2, b2, c2, raiz, x1, x2;

        System.out.println("Ingrese los coeficientes de la ecuación de segundo grado (ax^2 + bx + c = 0):");

        System.out.print("a: ");
        a2 = sc.nextDouble();
        System.out.print("b: ");
        b2 = sc.nextDouble();
        System.out.print("c: ");
        c2 = sc.nextDouble();

        raiz = Math.sqrt(Math.pow(b2, 2) - (4 * a2 * c2));

        x1 = (-b2 + raiz) / (2 * a2);
        x2 = (-b2 - raiz) / (2 * a2);
    }
}

```

```

        System.out.println("Los dos posibles resultados de " + a2 + "x^2 + " + b2 + "x + " + c2 +
            " son x1 = " + x1 + " y x2 = " + x2);

        sc.close();
    }
}

Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingrese los coeficientes de la ecuación de segundo grado (ax^2 + bx + c = 0):
a: 4
b: 5
c: 1
Los dos posibles resultados de 4.0x^2 + 5.0x + 1.0 son x1 = -0.25 y x2 = -1.0

```

Ejercicio 9:

Pedir dos números y decir cuál es mayor o si son iguales.

```

import java.util.Scanner;

public class e9 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n1, n2;

        System.out.print("Ingresa dos números:\n1º: ");
        n1 = sc.nextInt();
        System.out.print("2º: ");
        n2 = sc.nextInt();

        System.out.println();

        if (n1 == n2) {
            System.out.println("Los dos son iguales");
        } else if (n1 > n2) {
            System.out.println(n1 + " es el mayor");
        } else {
            System.out.println(n2 + " es el mayor");
        }

        sc.close();
    }
}

```



```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingresa dos números:
1º: 23
2º: 9

23 es el mayor
```

Ejercicio 10:

Programa que lea un carácter por teclado y compruebe si es una letra mayúscula.

```
import java.util.Scanner;

public class e10 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        char letra;

        System.out.println("Dame letras y diré si es mayúscula o minúscula (0 para salir)");

        do {
            System.out.print(": ");
            letra = sc.next().charAt(0);

            if (letra == '0') {
                break;
            }

            if (Character.isUpperCase(letra)) {
                System.out.println("La letra " + letra + " es mayúscula");
            } else if (Character.isLowerCase(letra)) {
                System.out.println("La letra " + letra + " es minúscula");
            } else {
                System.out.println("El carácter " + letra + " no es una letra");
            }

        } while (true);

        sc.close();
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dame letras y diré si es mayúscula o minúscula (0 para salir)
: M
La letra M es mayúscula
: j
La letra j es minúscula
: 2
El carácter 2 no es una letra
: ñ
El carácter ? no es una letra
: 0
```

Ejercicio 11:

Pedir dos números y decir cuál es mayor o si son iguales.

```
import java.util.Scanner;

public class e11 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n1, n2;

        System.out.println("Ingresa dos números:");
        System.out.println("1º: ");
        n1 = sc.nextInt();
        System.out.println("2º: ");
        n2 = sc.nextInt();

        if (n1 == n2) {
            System.out.println("Los dos son iguales");
        } else if (n1 > n2) {
            System.out.println(n1 + " es el mayor");
        } else {
            System.out.println(n2 + " es el mayor");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingresa dos números:
1º: 23
2º: 9

23 es el mayor
```

Ejercicio 12:

En mega plaza se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los \$300. ¿Cuál será la cantidad que pagará una persona por su compra?

```
import java.util.Scanner;

public class e12 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int valor;

        System.out.println("Ingresa el costo de tu compra: ");
        valor = sc.nextInt();

        if (valor >= 300) {
            System.out.println("Como supera los $300 se aplica un descuento del 20%");
            valor *= 0.8;
        } else {
            System.out.println("No supera los $300, no aplica el descuento");
        }
        System.out.println("Tu compra queda con un costo de $" + valor);

        sc.close();
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Ingresa el costo de tu compra:
2300
Como supera los $300 se aplica un descuento del 20%
Tu compra queda con un costo de $1840
```

Ejercicio 13:

Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de las siguiente manera: •Si trabaja 40 horas o menos se le paga \$16 por hora.

Si trabaja más de 40 horas se le paga \$16 por cada una de las primeras 40 horas y \$20 por cada hora extra.

```

import java.util.Scanner;

public class e13 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int horas, extra;
        float total;

        System.out.print("Dime las horas que trabajaste en la semana: ");
        horas = sc.nextInt();

        System.out.println();

        if (horas > 40) {
            extra = horas - 40;
            System.out.println("Trabajaste " + extra + " horas extras");
            total = 40 * 16 + extra * 20;
            System.out.println("Tu pago semanal es de $" + total);
        } else {
            total = horas * 16;
            System.out.println("Tu pago semanal es de $" + total);
        }

        sc.close();
    }
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dime las horas que trabajaste en la semana: 1000

Trabajaste 960 horas extras
 Tu pago semanal es de \$19840.0

Ejercicio 14:

Pedir el día, mes año de una fecha e indicar si la fecha es correcta. Con meses de 28, 30 y 31 días. Sin años bisiestos.

```

import java.util.Scanner;

public class e14 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int dia, mes, año;
    }
}

```

```

System.out.print("Ingresa el día: ");
dia = sc.nextInt();
System.out.print("Ingresa el mes: ");
mes = sc.nextInt();
System.out.print("Ingresa el año: ");
año = sc.nextInt();

sc.close();

if (Correcta(dia, mes, año)) {
    System.out.println("La fecha " + dia + "/" + mes + "/" + año + " es CORRECTA.");
} else {
    System.out.println("La fecha " + dia + "/" + mes + "/" + año + " es INCORRECTA.");
}
}

public static boolean Correcta(int dia, int mes, int año) {

    if (año == 1582 && mes == 10 && dia >= 5 && dia <= 14) {
        return false;
    }

    if (año <= 0) {
        return false;
    }
    if (mes < 1 || mes > 12) {
        return false;
    }

    int DiadeMes = Dia(mes);

    return dia >= 1 && dia <= DiadeMes;
}

private static int Dia(int mes) {
    switch (mes) {
        case 1: // enero
        case 3: // marzo
        case 5: // mayo
        case 7: // julio
        case 8: // agosto
        case 10: // octubre
        case 12: // diciembre
            return 31;

        case 4: // abril
        case 6: // junio
        case 9: // septiembre
        case 11: // noviembre
            return 30;
    }
}

```

```

    case 2: // febrero
        return 28;

    default:
        return 0;
    }
}
}

```

Por:
 - Sebastian Hernandez Muñoz
 - Juan Esteban Ciro Gallego

Ingresar el día: 23
 Ingresar el mes: 09
 Ingresar el año: 2010
 La fecha 23/9/2010 es CORRECTA.

Por:
 - Sebastian Hernandez Muñoz
 - Juan Esteban Ciro Gallego

Ingresar el día: 6
 Ingresar el mes: 10
 Ingresar el año: 1582
 La fecha 6/10/1582 es INCORRECTA.

Ejercicio 15:

Simular el funcionamiento de una calculadora que pueda realizar las cuatro operaciones aritméticas básicas, (suma, resta, multiplicación y división) con valores numéricos enteros. El usuario debe especificar la operación con el primer carácter del primer parámetro de la línea de comandos: S o s para sumar, R o r para restar, p o P o M o m para multiplicar y D o d para dividir.

```

import java.util.Scanner;

public class e15 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num1, num2, resultado;

        System.out.println("==== BIENVENIDO =====");
        System.out.println("¿Qué desea hacer?\n" +
            "Suma (S o s)\n" +
            "Resta (R o r)\n" +
            "Multiplicación (M o m)\n" +
            "División (D o d)");

        String op = sc.nextLine();
        switch (op) {
            case "S":
            case "s":
                System.out.print("1º Número: ");
                num1 = sc.nextInt();
                System.out.print("2º Número: ");
                num2 = sc.nextInt();
                resultado = num1 + num2;

```

```
        System.out.println("El resultado de la suma es: " + resultado);
        break;

    case "R":
    case "r":
        System.out.print("1º Número: ");
        num1 = sc.nextInt();
        System.out.print("2º Número: ");
        num2 = sc.nextInt();
        resultado = num1 - num2;
        System.out.println("El resultado de la resta es: " + resultado);
        break;

    case "M":
    case "m":
        System.out.print("1º Número: ");
        num1 = sc.nextInt();
        System.out.print("2º Número: ");
        num2 = sc.nextInt();
        resultado = num1 * num2;
        System.out.println("El resultado de la multiplicación es: " + resultado);
        break;

    case "D":
    case "d":
        System.out.print("1º Número: ");
        num1 = sc.nextInt();
        System.out.print("2º Número: ");
        num2 = sc.nextInt();
        resultado = num1 / num2;
        System.out.println("El resultado de la división es: " + resultado);
        break;

    default:
        System.out.println("Opción incorrecta o nula");
        System.out.println("Intentelo nuevamente");
    }
    sc.close();
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

===== BIENVENIDO =====
¿Qué desea hacer?
Suma (S o s)
Resta (R o r)
Multiplicación (M o m)
División (D o d)
m
1º Número: 8
2º Número: 7
El resultado de la multiplicación es: 56
```

Ejercicio 16:

Leer un numero e indicar si es positivo o negativo. El proceso se repetirá hasta que se introduzca un cero (0).

```
import java.util.Scanner;

public class e16 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num;
        System.out
            .println("Dime números y dire si son positivos o negativos (ingresa '0' para
finalizar)");

        do {
            System.out.print("Ingresa el número: ");
            num = sc.nextInt();
            if (num > 0) {
                System.out.println(num + " es positivo");
            } else if (num < 0) {
                System.out.println(num + " es negativo");
            }
        } while (num != 0);

        sc.close();
    }
}
```



```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dime números y dire si son positivos o negativos (ingresa '0' para finalizar)
Ingresa el número: 23
23 es positivo
Ingresa el número: 09
9 es positivo
Ingresa el número: -60
-60 es negativo
Ingresa el número: 0
```

Ejercicio 17:

Leer un numero e indicar si par o impar . El proceso se repetirá hasta que se introduzca un cero (0).

```
import java.util.Scanner;

public class e17 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num;
        System.out.println("Dime números y dire si son pares o impares (ingresa '0' para finalizar)");

        do {
            System.out.print("Ingresa el número: ");
            num = sc.nextInt();
            if (num % 2 == 0 & num != 0) {
                System.out.println(num + " es par");
            } else if (num % 2 != 0) {
                System.out.println(num + " es impar");
            }
        } while (num != 0);

        sc.close();
    }
}
```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dime números y dire si son pares o impares (ingresa '0' para finalizar)

Ingresa el número: 1

1 es impar

Ingresa el número: 2

2 es par

Ingresa el número: 3

3 es impar

Ingresa el número: 4

4 es par

Ingresa el número: 0

Ejercicio 18:

Pedir números hasta que se teclee uno negativo, y mostrar cuanto número se ha introducido.

```
import java.util.Scanner;

public class e18 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int i = 0, num;
        System.out.println("Dime números y los contare (ingresa un negativo o '0' para finalizar)");

        do {
            System.out.print("Ingresa el número: ");
            num = sc.nextInt();
            if (num > 0) {
                i++;
            }
        } while (num > 0);

        System.out.println("Ingresaste " + i + " números positivos");
        sc.close();
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dime números y los contare (ingresa un negativo o '0' para finalizar)
Ingresa el número: 1
Ingresa el número: 2
Ingresa el número: 3
Ingresa el número: 4
Ingresa el número: 5
Ingresa el número: 6
Ingresa el número: 0
Ingresaste 6 números positivos
```

Ejercicio 19:

Realizar un juego para adivinar un número. Para ello generar un numero aleatorio entre 0 y 100, y luego ir pidiendo números indicando si es mayor o menor con respecto a X. el proceso termina cuando el usuario acierta y mostrar el número de intentos.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class e19 {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        final byte NUM = (byte) ((Math.random() * (100 - 1 + 1)) + 1);
        byte intento;

        int confirmacion = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
            "Juguemos un jueguito, yo pensaré en un número random entre el 1 y 100 y vos deberás adivinar cual es. ¿Te animas?",
            "Juego de Adivinanza", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

        if (confirmacion != JOptionPane.YES_OPTION) {
            return;
        }

        do {
            intento = Byte.parseByte(JOptionPane.showInputDialog("Adivina el número (1-100):"));
            i++;

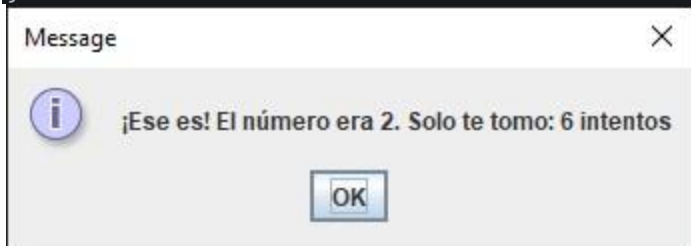
            if (intento < NUM) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Más arriba");
            } else if (intento > NUM) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Más abajo");
            }
        } while (intento != NUM);

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "¡Ese es! El número era " + NUM + ". Solo te tomo: " + i + " intentos");
    }
}
```

```

    System.out.println("FIN");
}
}

```



Ejercicio 20:

Pedir números hasta que se teclee un 0, mostrar la suma de todos los números introducidos.

```

import java.util.Scanner;

public class e20 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num, sum = 0;
        System.out.println("Dime números y los sumare (ingresa '0' para finalizar)");

        do {
            System.out.print("Ingresa el número: ");
            num = sc.nextInt();
            sum += num;
        } while (num != 0);

        System.out.println("La suma final es: " + sum);
        sc.close();
    }
}

```

```

Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dime números y los sumare (ingresa '0' para finalizar)
Ingresa el número: -4
Ingresa el número: 8
Ingresa el número: 4
Ingresa el número: 9
Ingresa el número: -13
Ingresa el número: 0
La suma final es: 4

```

Ejercicio 21:

Pedir números hasta que se introduzca uno negativo y calcular la media.

```

import java.util.Scanner;

public class e21 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num, sum = 0, i = 0;
        System.out.println("Dime números y los promediare (ingresa un numero negativo para finalizar)");

        do {
            System.out.print("Ingresa el número: ");
            num = sc.nextInt();
            if (num <= 0) {
                break;
            }
            sum += num;
            i++;
        } while (true);

        System.out.println("La media final es: " + (sum / i));
        sc.close();
    }
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dime números y los promediare (ingresa un numero negativo para finalizar)

Ingresa el número: 2

Ingresa el número: 3

Ingresa el número: 4

Ingresa el número: -1

La media final es: 3

Ejercicio 22:

Escribir todos los números del 10 al 0.

```

public class e22 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        for (byte i = 10; i >= 0; i--) {
            System.out.println(i);
        }
    }
}

```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego
```

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
```

Ejercicio 23:

Pedir 10 número y escribir la suma total

```
import java.util.Scanner;

public class e23 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num, sum = 0;
        System.out.println("Dime 10 números y los sumare");

        for (byte i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Ingresa el número: ");
            num = sc.nextInt();
            sum += num;
        }
        System.out.println("La suma final es: " + sum);
        sc.close();
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Dime 10 números y los sumare
Ingresa el número: 1
Ingresa el número: 2
Ingresa el número: 3
Ingresa el número: 4
Ingresa el número: 5
Ingresa el número: 6
Ingresa el número: 7
Ingresa el número: 8
Ingresa el número: 9
Ingresa el número: 10
La suma final es: 55
```

Ejercicio 24:

Pedir un número y calcular su factorial

```
import java.util.Scanner;

public class e24 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int num, fact;

        System.out.println("Escribe un número y calculo su factorial: ");
        num = fact = sc.nextInt();
        sc.close();

        for (int i = num - 1; i > 0; i--) {
            fact *= i;
        }

        System.out.println(num + "! es " + fact);
    }
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Escribe un número y calculo su factorial:
5
5! es 120
```

Ejercicio 25:

Hacer un arreglo con 10 notas y sacarle el promedio. El usuario ingresa las notas

```

import java.util.Scanner;

public class e25 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        float[] notas = new float[10];
        float total = 0, promedio;

        System.out.println("Dime 10 notas para sacarles el promedio");
        for (byte i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Ingresa la nota " + (i + 1) + ": ");
            notas[i] = sc.nextFloat();
            total += notas[i];
        }

        promedio = total / 10;
        System.out.println("El promedio es: " + promedio);
        sc.close();
    }
}

```

```

Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

```

```

Dime 10 notas para sacarles el promedio
Ingresa la nota 1: 1
Ingresa la nota 2: 1,5
Ingresa la nota 3: 2
Ingresa la nota 4: 2,5
Ingresa la nota 5: 3
Ingresa la nota 6: 3,5
Ingresa la nota 7: 4
Ingresa la nota 8: 4,5
Ingresa la nota 9: 5
Ingresa la nota 10: 4,7
El promedio es: 3.17

```

Ejercicio 26:

Encontrar el valor máximo de un arreglo. El usuario ingresa la cantidad de índices y el valor de cada índice.

```

import java.util.Scanner;

public class e26 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int indice, max = 0;
    }
}

```



```

System.out.print("Ingrese la longitud deseada de la lista: ");
indice = sc.nextInt();

int[] lista = new int[indice];
for (byte i = 0; i < indice; i++) {
    System.out.print("Ingrese el " + (i+1) + "° número: ");
    lista[i] = sc.nextInt();
    if (lista[i] > max) {
        max = lista[i];
    }
}
sc.close();

System.out.println("El valor mas alto fue el " + max);
}
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

```

Ingrese la longitud deseada de la lista: 8
Ingrese el 1° número: 4
Ingrese el 2° número: 2
Ingrese el 3° número: 3
Ingrese el 4° número: 7
Ingrese el 5° número: 8
Ingrese el 6° número: 1
Ingrese el 7° número: 6
Ingrese el 8° número: 9
El valor mas alto fue el 9

```

Ejercicio 27:

Leer 10 número enteros, guardarlos en un arreglo. Mostrarlo en el siguiente orden: El primero, el último, El Segundo, el penúltimo, El tercero, etc.

```

import java.util.Scanner;

public class e27 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int[] numeros = new int[10];

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Ingrese el número " + (i + 1) + ": ");
            numeros[i] = sc.nextInt();
        }
    }
}

```

```

    sc.close();

    System.out.println("\nOrden intercalado (extremos hacia el centro):");
    intercalado(numeros);
}

public static void intercalado(int[] arreglo) {
    int izquierda = 0, derecha;
    derecha = arreglo.length - 1;

    while (izquierda < derecha) {
        System.out.println(arreglo[izquierda]);
        System.out.println(arreglo[derecha]);
        izquierda++;
        derecha--;
    }

    if (izquierda == derecha) {
        System.out.println(arreglo[izquierda]);
    }
}
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

```

Ingrese el número 1: 1
Ingrese el número 2: 2
Ingrese el número 3: 3
Ingrese el número 4: 4
Ingrese el número 5: 5
Ingrese el número 6: 6
Ingrese el número 7: 7
Ingrese el número 8: 8
Ingrese el número 9: 9
Ingrese el número 10: 10

```

Orden intercalado (extremos hacia el centro):

```

1
10
2
9
3
8
4
7
5
6

```

Ejercicio 28:

Leer por teclado dos tablas de 10 números enteros y mezclarlas en una tercera de la siguiente forma 1º de A, 1º de B, 2º de A, 2º DE B.

```
import java.util.Scanner;

public class e28 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] tabla1 = new int[10];
        int[] tabla2 = new int[10];
        int[] tabla3 = new int[20];

        System.out.println("Introduce 10 números enteros para la tabla 1:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            tabla1[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.println("\nIntroduce 10 números enteros para la tabla 2:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            tabla2[i] = sc.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            tabla3[i * 2] = tabla1[i];
            tabla3[i * 2 + 1] = tabla2[i];
        }

        System.out.println("\nTabla 1:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print(tabla1[i] + " ");
        }

        System.out.println("\nTabla 2:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print(tabla2[i] + " ");
        }

        System.out.println("\nTabla 3 mezclada");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            System.out.print(tabla3[i] + " ");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```

Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Introduce 10 números enteros para la tabla 1:
Número 1: 0
Número 2: 0
Número 3: 0
Número 4: 0
Número 5: 0
Número 6: 0
Número 7: 0
Número 8: 0
Número 9: 0
Número 10: 0

Introduce 10 números enteros para la tabla 2:
Número 1: 1
Número 2: 1
Número 3: 1
Número 4: 1
Número 5: 1
Número 6: 1
Número 7: 1
Número 8: 1
Número 9: 1
Número 10: 1

Tabla 1:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabla 2:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tabla 3 mezclada
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

```

Ejercicio 29:

Verificar si una matriz es cuadrada.

```

import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;

public class e29 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nFilas, nColumnas, matrizA[][];
        boolean cuadrada;

        // CREAR MATRICES
        nFilas = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el número de filas:"));
        nColumnas = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el número de
columnas:"));
    }
}

```

```

matrizA = new int[nFilas][nColumnas];
System.out.println("Escriba cada elemento de la matriz despues del enter");

// RELLENAR MATRIZ
for (int i = 0; i < nFilas; i++) {
    for (int j = 0; j < nColumnas; j++) {
        System.out.println("Matriz[" + i + "] " + "[" + j + "]");
        matrizA[i][j] = sc.nextInt();
    }
}

// VERIFICAR SI LA MATRIZ ES CUADRADA
cuadrada = (nFilas == nColumnas);
if (cuadrada) {
    System.out.println("La matriz es cuadrada");
} else {
    System.out.println("La matriz no es cuadrada");
}

sc.close();
}
}

```

Por:

- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego

Escriba cada elemento de la matriz despues del enter

Matriz[0] [0]

1

Matriz[0] [1]

2

Matriz[0] [2]

34

Matriz[1] [0]

5

Matriz[1] [1]

6

Matriz[1] [2]

7

Matriz[2] [0]

8

Matriz[2] [1]

9

Matriz[2] [2]

15

La matriz es cuadrada

Ejercicio 30:

Escribir todos los números del 100 al 0 de 7 en 7.

```

public class e30 {
    public static void main(String[] args) {

```

```
System.out.println("Por:\n - Sebastian Hernandez Muñoz\n - Juan Esteban Ciro Gallego\n");

for (byte i = 100; i >= 0; i -= 7) {
    System.out.println(i);
}
}
```

```
Por:
- Sebastian Hernandez Muñoz
- Juan Esteban Ciro Gallego
```

```
100
93
86
79
72
65
58
51
44
37
30
23
16
9
2
```